

北京大学元培学院

数据科学与大数据技术专业

一、专业简介

数据科学的主要内容在于用数据的方法研究科学，用科学的方法研究数据两个方面。是典型的交叉学科，不仅包括统计学、数据挖掘和机器学习、生物信息学、天体信息学、以及许多社会科学的学科。还包括一些新兴的学科，如计算广告学。数据科学的兴起，将极大地推动许多社会科学学科朝着量化的方向发展，使他们逐步由经验性的模式转变成科学性的模式。数据科学专业不仅注重学生数学、计算机科学、自然科学知识以及一定的社会学与经济学的知识的掌握，还强化了大数据建模与分析的基础理论及其计算机处理的基本技能，以及综合运用知识、方法和技术解决交叉学科实际问题的能力，通过运用北京大学最优秀的数学、信息科学技术等相关专业优质教学资源，全新设计课程，实现教学资源的最优化配置，加强与国际一流大学的交流和合作，实现国际化，同时发挥北大文化特色，以及元培学院独特之处，为学生创造自由宽松的学术环境，在注重培养学生专业素质的同时，也兼顾学生的思想道德和心理健康，帮助学生树立正确的人生观和价值观，培养出具有国际视野和创新、实践能力的优秀复合型人才。

二、培养目标

本专业培养德、智、体、美全面发展，掌握数据科学的基础知识、理论、及技术，包括面向大数据应用的数学、统计学，计算机科学与自然科学基础知识，数据建模、高效分析与处理，统计学推断的基本理论、基本方法和基本技能，对自然科学和社会科学等应用领域中大数据的了解，具有较强的专业能力和良好外语运用能力，能胜任大数据分析、大数据挖掘、大数据处理系统开发与构建等工作的高级专门科学技术人才。

三、培养要求

毕业生应获得以下几方面的素质和能力：

1. 掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义基本理论，具有良好的人文社会科学素养、职业道德和心理素质，社会责任感强；
2. 掌握从事本专业工作所需的数学、计算机科学、自然科学知识以及一定的社会学与经济学知识；
3. 系统掌握大数据建模与分析的基础理论及其计算机处理的基本技能，熟悉自然科学和社会科学等应用领域中大数据的特征，理解网络信息社会中数据的生命周期，以及与之相关的基本环节要素与典型处理方法，形成模型、算法、高效求解与推理等核心专业意识；
4. 掌握数据科学的基本思维方法和研究方法，具有良好的科学素养和一定的工程意识，并具备综合运用知识、方法和技术解决交叉学科实际问题的初步能力；
5. 具有终身学习意识，运用现代信息技术手段获取相关信息和新技术、新知识，持续

提高自己的能力；

6. 了解数据科学的发展现状和趋势，具有创新意识，并具有理论创新和系统创新的初步能力；

7. 了解与本专业相关的职业和行业的重要法律法规及方针政策，理解包括隐私保护在内的专业伦理基本要求；

8. 具有一定的组织管理能力、表达能力、独立工作能力、人际交往能力和团队合作能力；

9. 具有较好外语应用能力，能阅读本专业的外文材料，具有宽扩的国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力；

10. 掌握体育运动的一般知识和基本方法，形成良好的体育锻炼习惯。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：130

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课
	1-4 劳动教育课
	1-5 信息课程：3 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课
	1-9 大学成长课：3 学分
	1-10 元培通识课：12 学分
2. 专业必修课程：48 学分	2-1 专业基础课：18 学分
	2-2 专业核心课：26 学分
	2-3 毕业论文（设计）：4 学分
3. 选修课程：31 学分（专业选修课、自主选修课学分之和 ≥ 28 ）	3-1 专业选修课：17 学分
	3-2 自主选修课
	3-3 数据结构与算法：3 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830042	计算概论 A 上机实习课	全校必修	0	34	34	
04830530	计算概论 A (实验班)	全校必修	3	68		

1.2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识系列课程+新生讨论课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 中国古典文明	≥1 门	1. 不少于 11 学分 2. 第 I / II 类至少选 1 门，第 III / IV 类至少选 1 门
II. 西方古典文明		
III. 现代中国	≥1 门	
IV. 现代世界		
V. 现代科学	—	
VI. 艺术	—	
新生讨论课	1 分	1 学分

(1) 新生讨论课选课要求：限本科一年级学生选修；具体课程见学院选课指导

(2) 通识课程选课要求：本科各年级学生均可选修；具体课程见学院通识课程方案。

1.3 大学成长课

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践学时	选课
04631815	新生教育实践课程	专业任选	1	32	34	一上
04631816	书院成长课程	专业任选	2	64	64	二年级

2. 专业必修课程：48 学分

2.1 专业基础课 18 学分

模块约束描述：课程组（高代，线代）的门数之和=2；课程组（高数，数分）的门数之和=2。

备注：注 1：数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，概率论都同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、

班型不同,计算学分、GPA时,一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

注 2: 数学分析 I、II、III+高等代数 I、II 和高等数学(一)(二)(三)+线性代数 A(一)(二)两种课程组合可自由选择。

2.1.1 高数组 0~2 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132511	高等数学 A(一)	专业必修	5	68		
00132512	高等数学 A(二)	专业必修	5	68		

2.1.2 高代组 0~2 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132321	高等代数(I)	专业必修	5	68		
00132323	高等代数(II)	专业必修	4	68		
00132371	高等代数 I(实验班)	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II(实验班)	专业必修	4	68		

2.1.3 数分组 0~2 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析(I)	专业必修	5	68		
00132302	数学分析(II)	专业必修	5	68		
00132361	数学分析 I(实验班)	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II(实验班)	专业必修	5	68		

2.1.4 线代组 0~2 门

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132611	线性代数 A(I)	专业必修	4	68		
00132612	线性代数 A(II)	专业必修	4	68		

2.2 专业核心课 26 学分

2.2.1 数理统计组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00102892	统计学习	专业必修	3	51		
00133050	应用多元统计分析	专业必修	3	51		
00133090	应用随机过程	专业必修	3	51		
00135460	数理统计	专业必修	3	51		
00136270	应用随机过程	专业必修	5	80		
00136320	应用多元统计分析	专业必修	5	80		

2.2.2 核心课-其他组 11 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130280	计算方法 (B)	专业必修	3	51		
04832363	计算机系统导论讨论班	专业必修	0	34	34	
04833040	计算机系统导论	专业必修	5	68		
04834040	人工智能引论	专业必修	3	51		
04834041	人工智能引论实践课	专业必修	0	34		
04835230	人工智能基础	专业必修	3	51	17	

2.2.3 数据科学导引/机器学习组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00114250	机器学习	专业必修	3	51		
00137170	机器学习基础	专业必修	3	51		
04632036	机器学习	专业必修	3	51		
04833420	机器学习	专业必修	3	51		

2.2.4 集合论与图论组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00135290	集合论与图论	专业必修	3	51		
04830070	集合论与图论	专业必修	3	51		
04833400	离散数学与结构 (I)	专业必修	3	68		
04835310	离散数学基础	专业必修	3	51		

2.2.5 算法设计与分析组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00110060	算法设计与分析	专业必修	3	51		
04832580	算法设计与分析 (研讨型小班)	专业必修	0	32		
04833050	算法设计与分析	专业必修	5	68		

2.2.6 概率论组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00136350	概率论	专业必修	5	80		
00136780	概率论 (实验班)	专业必修	3	51		

2.3 毕业论文（设计） 4 学分

3. 选修课程：31 学分

3.1 专业选修课 17 学分

备注：3-1 专业选修课：17 学分（四个模块，数学模块、计算机理论与算法模块、软件与系统模块，计算机应用与数据智能模块）要求在以下课程类别中至少选修 2 个模块，每个模块至少选修 6 学分。

3.1.1 计算机应用与数据智能模块组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00110950	人工智能	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		
00137130	深度学习：算法与应用	任选	3	48		
04630790	数据科学导引	任选	3	51		
04830230	计算机图形学	任选	3	51	17	
04830320	数字图像处理	任选	3	51	17	
04831780	自然语言处理导论	任选	2	36		
04833410	凸分析与优化方法	任选	3	51		
04834520	强化学习	任选	3	51	17	
04834920	计算机视觉导论	任选	3	51	17	
04834990	智能机器人概论	任选	3	51	14	
04835120	自然语言处理基础	任选	3	51	3	
08408010	强化学习：理论与算法	任选	3	48		

3.1.2 计算机理论与算法模块组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130730	数理逻辑	任选	3	51		
00135040	程序设计技术与方法	任选	3	51		
00135050	理论计算机科学基础	任选	3	51		
04830080	代数结构与组合数学	任选	3	51		
04830090	数理逻辑	任选	3	51		
04830260	理论计算机科学基础	任选	3	51		
04831200	随机过程引论	任选	2	34		
04831210	信息论	任选	2	34		
04833430	离散数学与结构（Ⅱ）	任选	3	48		
04833440	计算理论导论	任选	3	51		
04833840	程序设计与算法	任选	3	68	16	
04833900	密码学基础	任选	3	51		

3.1.3 软件与系统模块组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00137150	并行与分布式计算基础	任选	3	51		
04830100	数字逻辑设计	任选	3	51	17	
04830140	计算机组织与体系结构	任选	3	51		
04830145	计算机组织与体系结构 实习	任选	2	34	34	
04830220	数据库概论	任选	3	51	17	
04832240	并行与分布式计算导论	任选	3	51	17	
04834200	编译原理	任选	4	85	34	
04834210	计算机网络	任选	4	85	34	
04834220	软件工程	任选	4	85	34	
04834260	操作系统	任选	4	85	34	

3.1.4 数学模块组

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130161	拓扑学	任选	3	51		
00132304	数学分析（Ⅲ）	任选	4	68		
00132320	复变函数	任选	3	51		
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00132340	常微分方程	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		
00132513	高等数学 A（三）	任选	4	68		
00133010	测度论	任选	3	51		
00133050	应用多元统计分析	任选	3	51		
00133070	应用时间序列分析	任选	3	51		
00133110	应用回归分析	任选	3	51		
00136660	凸优化	任选	3	51		

3.2 自主选修课

备注：可以选修如上 3.1 专业选修课中的课程，另外也包括数学学院和信息科学技术学院开设的所有专业课，或者信息与工程科学部、理学部、经济与管理学部的所有核心课程。

3.3 数据结构与算法 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830050	数据结构与算法（A）	专业必修	3	68	34	
04830494	数据结构与算法上机	专业必修	0	34	34	
04830540	数据结构与算法（A） （实验班）	专业必修	3	68	34	

六、数据科学与大数据技术专业课程地图

